

RuoYi-Vue-Pro 用户管理模块 Software Requirements Specification

Version: regenerated ragflow-friendly draft 1.1

Status: Retrieval Optimized

Module: System Management / User Management

Revision History

Version regenerated ragflow-friendly draft 1.1: 基于用户管理模块源码逆向整理，并按既有 SRS v2 验收基准对齐章节结构、字段规则、异常处理和验收标准。本版本将字段规则、权限规则、错误处理和验收标准从表格改写为连续段落，以提升 RAGFlow book + DeepDOC 分块和检索稳定性。

Table of Contents

1. Introduction. 1.1 Purpose. 1.2 Scope. 1.3 Definitions.
2. Overall Description. 2.1 User Classes. 2.2 Product Perspective. 2.3 Business Process Overview.
3. System Features. 3.1 User Management Functional Requirements. 3.2 Page and Interaction Requirements. 3.3 Data Requirements. 3.4 Business Rules. 3.5 Permission Requirements. 3.6 Error Handling and Messages.
4. Non-functional Requirements. 5. Acceptance Criteria. 6. Boundaries and Exclusions.

1 Introduction

1.1 Purpose

本文档定义 RuoYi-Vue-Pro 管理后台中用户管理模块的软件需求。文档目标是为需求分析、测试用例设计、接口验证和验收评审提供统一依据，并确保 RAG 知识库能够基于连续段落和清晰章节边界进行稳定解析。

1.2 Scope

本模块用于支撑后台账号的创建、维护、查询、禁用、删除、导入和导出。模块与部门、岗位、角色权限、租户账号配额、登录凭证、操作审计和组织协作存在业务关联，但不负责角色、部门、岗位、菜单权限、第三方登录、OAuth2 授权或前台会员用户本身的维护。

1.3 Definitions

后台用户是指可以登录管理后台并使用后台功能的系统操作者。用户账号是用户登录后台系统时使用的唯一账号。用户昵称是用户在列表、详情和其他业务场景中的展示名称。部门是用户所属的组织节点，支持按部门及下级部门筛选。岗位是用户承担的岗位职责，一个用户可以关联多个岗位。角色是用户拥有的权限集合，决定可访问菜单、按钮和数据范围。账号状态表示用户账号是否允许正常登录和使用系统。初始密码是用户导入时由系统配置提供的默认密码。

2 Overall Description

2.1 User Classes

系统主要面向超级管理员、系统管理员、普通运维人员以及审计或只读人员。超级管理员拥有用户管理的全部操作能力；系统管理员根据授权维护用户账号；普通运维人员可在授权范围内查看和执行部分维护操作；审计或只读人员只能查看用户列表、用户详情和账号状态，不允许修改用户信息。

2.2 Product Perspective

管理后台需要对系统操作者进行统一维护。用户管理模块是后台权限体系的基础能力之一，用户资料会被角色授权、数据权限、部门筛选、岗位维护、登录凭证和审计记录等能力引用。因此，用户管理模块必须保证账号数据准确、状态可靠、权限校验一致，并支持管理员在高频运维场景下快速完成查询和维护。

2.3 Business Process Overview

用户维护的一般流程是管理员进入用户管理页面，系统展示部门树、查询区和用户列表，管理员根据需要新增、编辑、删除、查询、重置密码、修改状态、导入或导出用户。系统对管理员输入进行合法性校验，校验通过后保存用户信息，并刷新用户列表展示最新数据。

新增用户时，管理员必须填写用户账号、用户昵称和密码，并可填写手机号、邮箱、部门、岗位、性别、头像和备注等信息。系统校验必填项、格式、长度、唯一性、部门岗位有效性以及租户账号数量限制。校验通过后系统创建用户，账号状态默认为正常。

用户导入流程由模板下载、数据填写、文件上传、数据校验和结果反馈组成。系统使用配置中的账号初始密码作为导入用户的默认密码；如果初始密码为空，系统应阻止导入并提示初始密码不能为空。导出流程则根据当前查询条件生成用户数据文件。

3 System Features

3.1 User Management Functional Requirements

3.1.1 用户列表查询

FR-USER-001 系统应默认展示后台用户列表，并支持按用户账号、手机号码、账号状态、创建时间范围、所属部门和用户角色进行筛选。按部门筛选时，结果应包含所选部门及其下级部门的用户。按角色筛选时，结果应限定为拥有该角色的用户。查询结果应分页展示；当没有匹配数据时，系统应展示空数据提示或返回空分页结果。

3.1.2 获取启用用户精简列表

FR-USER-002 系统应提供启用用户精简列表，用于分配用户、选择负责人、选择审批人等下拉场景。该列表只返回账号状态为正常的用户，并包含必要的展示信息。

3.1.3 查看用户详情

FR-USER-003 管理员应能够查看单个用户的详细信息。详情信息应包含用户基础资料、所属部门、岗位、账号状态、创建时间和最后登录信息；当用户不存在或已被删除时，系统应返回空结果。

3.1.4 新增用户

FR-USER-004 管理员应能够新增后台用户。新增用户的必填字段包括用户账号、用户昵称和密码；可选字段包括所属部门、岗位、手机号、邮箱、性别、备注和头像。新增用户时不能选择账号状态，系统应默认创建为正常状态。

FR-USER-005 创建用户时，系统应校验当前租户账号数量、用户账号唯一性、手机号唯一性、邮箱唯一性，以及部门和岗位是否可用。用户账号重复时，系统应阻止创建并提示账号已存在；手机号重复时提示手机号已存在；邮箱重复时提示邮箱已存在。创建成功后，新用户应出现在用户列表中，并可被后续角色授权功能选择。

3.1.5 编辑用户

FR-USER-006 管理员应能够编辑已有用户资料。可编辑内容包括用户账号、用户昵称、手机号、邮箱、部门、岗位、性别、头像和备注。普通编辑入口不应修改密码和账号状态；保存成功后，用户列表和详情应展示最新信息。

3.1.6 删除用户

FR-USER-007 管理员应能够删除单个用户或批量删除多个用户。删除前系统应提示确认；删除成功后，系统应同时清理用户角色关联和岗位关联数据，被删除用户不应继续出现在用户列表中，也不应继续登录后台系统。删除不存在的用户时，系统应给出失败提示。

3.1.7 重置密码

FR-USER-008 管理员应能够为用户重置密码。新密码必须符合系统密码规则；密码重置成功后，用户应使用新密码登录，且密码重置不应改变用户其他资料。密码格式不符合要求时，系统应提示密码规则。

3.1.8 修改账号状态

FR-USER-009 管理员应能够将正常用户停用，也应能够将停用用户恢复为正常。停用用户不允许登录后台系统；已登录用户被停用后，不应继续使用后台功能。账号状态变更不应改变用户基础资料。

3.1.9 用户导入

FR-USER-010 系统应提供用户导入模板下载，并支持管理员按照模板导入新用户。导入模板应包含登录名称、用户名称、部门编号、用户邮箱、手机号码、用户性别和账号状态等字段。导入时系统应使用配置中的账号初始密码作为默认密码；如果该密码配置为空，导入应失败，并提示初始密码不能为空。

FR-USER-011 系统应支持在管理员选择允许更新时更新已存在用户。导入过程中，系统应对文件内容、必填项、格式、唯一性和关联数据进行逐条校验，并在导入完成后展示成功和失败结果，失败结果应说明失败原因。导入文件为空或无有效数据时，应提示导入数据不能为空。

3.1.10 用户导出

FR-USER-012 管理员应能够导出当前查询条件下的用户数据。导出内容应包含用户列表中的主要字段；当没有符合条件的数据时，系统应允许导出空结果或提示无可导出数据。

3.2 Page and Interaction Requirements

用户管理页面应由部门树、查询区、操作区、用户列表和分页区组成。页面左侧展示部门树，部门树应体现上下级部门关系，并支持展开和收起。管理员选择某个部门后，用户列表应展示该部门及其下级部门的用户。

查询区应支持用户账号、手机号码、账号状态、创建时间范围、所属部门和用户角色等筛选条件，并提供重置能力。操作区应根据当前登录用户权限展示新增、删除、批量删除、导入、导出、下载导入模板和重置密码等按钮。用户列表应展示用户编号、用户账号、用户昵称、所属部门、手机号、邮箱、性别、账号状态、最后登录信息、创建时间和操作按钮，并支持分页展示。

新增或编辑用户时，页面应展示用户账号、用户昵称、部门、岗位、手机号、邮箱、性别、头像和备注等表单项。新增用户必须填写密码；编辑用户时普通编辑入口不提供密码修改和状态修改能力。删除、批量删除等高影响操作应提供确认机制。

3.3 Data Requirements

用户账号是新增用户必填字段，用于登录后台系统，在系统内必须唯一，只能包含字母和数字，长度为4到30个字符。

用户昵称是新增用户必填字段，用于列表、详情和其他业务场景中的用户展示，长度不超过 30 个字符。

密码在新增用户和重置密码时必填，长度为 4 到 16 位，不应在列表或详情中明文展示。

手机号码为可选字段。如果填写，必须符合手机号格式，并且应在系统内唯一。

邮箱为可选字段。如果填写，必须符合邮箱格式，长度不超过 50 个字符，并且应在系统内唯一。

部门为可选字段。如果选择部门，只能选择可用部门；用户列表支持按部门筛选。

岗位为可选字段。管理员可选择一个或多个岗位；如果选择岗位，只能选择可用岗位。

性别为可选字段，使用系统性别字典值。备注为可选字段，用于记录用户补充说明。头像为可选字段，用于保存用户头像地址。

账号状态由系统控制。新增用户默认为正常；状态修改通过独立启用或停用功能完成。

3.4 Business Rules

用户账号必须唯一，手机号和邮箱在填写后也必须唯一。用户账号保存后应作为用户登录标识，用户密码不得明文展示。

新增用户时账号状态默认为正常，不支持选择初始状态。创建用户前，系统应校验当前租户账号数量是否已达上限，达到上限后禁止创建。

停用用户不能登录后台系统。被停用的已登录用户，系统会删除其登录凭证，不应继续访问后台功能。删除用户时，系统应同时清理该用户的角色关联和岗位关联数据。

新增或编辑用户时，选择的部门和岗位必须可用。查询部门用户时，应包含所选部门及其下级部门。导入用户时，系统应逐条校验并返回成功和失败结果。

3.5 Permission Requirements

访问控制要求：未登录用户不能访问用户管理页面；无查看权限的用户不能访问用户列表和用户详情。

新增、编辑和删除权限要求：无对应权限的用户不能新增用户、修改用户资料、修改账号状态或删除用户。

密码、导入和导出权限要求：无重置密码、导入或导出权限的用户不能执行对应操作。

前后端一致性要求：页面按钮应根据当前登录用户权限动态展示，后端也必须进行权限校验。

3.6 Error Handling and Messages

系统应在用户输入、关联基础数据、导入文件和权限校验失败时给出明确提示。错误提示应面向管理员可理解，避免泄露系统内部异常信息。

当用户账号重复时，系统应阻止创建或保存，并提示账号已存在。

当手机号码重复时，系统应阻止创建或保存，并提示手机号已存在。

当邮箱重复时，系统应阻止创建或保存，并提示邮箱已存在。

当用户不存在时，查看详情返回空结果；编辑、删除、重置密码或修改状态时应提示用户不存在。

当部门或岗位不可用时，系统应提示所选部门不可用或所选岗位不可用。

当密码格式不符合规则时，系统应阻止提交，并提示密码规则。

当导入文件为空或无有效数据时，系统应提示导入数据不能为空。

当导入初始密码为空时，系统应阻止导入，并提示初始密码不能为空。

当导入部分失败时，系统应展示失败明细，便于管理员修正后重新导入。

当超过租户账号配额时，系统应阻止创建用户，并提示超过租户账号配额。

4 Non-functional Requirements

4.1 Security

用户管理操作必须受登录态和权限控制保护。密码不得明文存储或明文展示。停用用户时，系统会删除该用户的登录凭证；删除用户时，系统会清理用户角色关联和岗位关联数据；导入文件应进行格式和内容校验。

4.2 Usability

查询、重置、导入、导出、新增、编辑和删除等操作应提供明确的成功或失败反馈。表单校验应尽量在提交前提示，批量操作应提供确认机制以避免误操作。页面展示文案和错误提示应清晰一致。

4.3 Performance and Maintainability

用户列表应分页加载，查询条件变化后应及时刷新结果。导出大量数据时应避免影响正常页面操作。用户字段、状态、性别等基础数据应保持统一口径，导入模板字段应与新增用户表单保持一致。

5 Acceptance Criteria

用户列表验收标准：管理员进入用户管理页面后可以看到用户列表；可以通过账号、手机号、状态、创建时间、部门和角色筛选用户；查询无结果时页面展示空数据提示。

新增用户验收标准：管理员填写用户账号、用户昵称和密码后可以成功创建用户；创建的用户状态默认为正常；账号、手机号或邮箱重复以及字段格式不合法时，系统阻止提交并提示原因。

编辑用户验收标准：管理员可以修改用户基础资料；修改成功后，用户列表和详情展示最新数据；普通编辑入口不提供密码修改和状态修改能力。

删除用户验收标准：删除前系统展示确认提示；确认后用户被删除并从列表中移除；删除时系统同时清理用户角色关联和岗位关联数据。

重置密码验收标准：管理员输入合法新密码后可以成功重置密码；新密码不符合规则时系统阻止提交并提示原因。

修改状态验收标准：管理员可以停用或启用用户；停用后用户不能继续登录或使用后台功能。

导入导出验收标准：管理员可以下载导入模板并导入合法数据；导入错误时展示失败明细；管理员可以导出当前查询条件下的用户数据。

6 Boundaries and Exclusions

用户管理只维护后台系统用户，不维护前台会员用户。用户角色分配属于权限管理能力，不在本模块内展开。部门和岗位的新增、编辑、删除由对应管理模块负责。菜单和按钮权限配置由菜单管理和角色管理模块负责。第三方登录、OAuth2 授权、社交账号绑定和前台会员用户管理不属于本模块范围。